

Open Network Platform Switch & Server

2013年10月29日

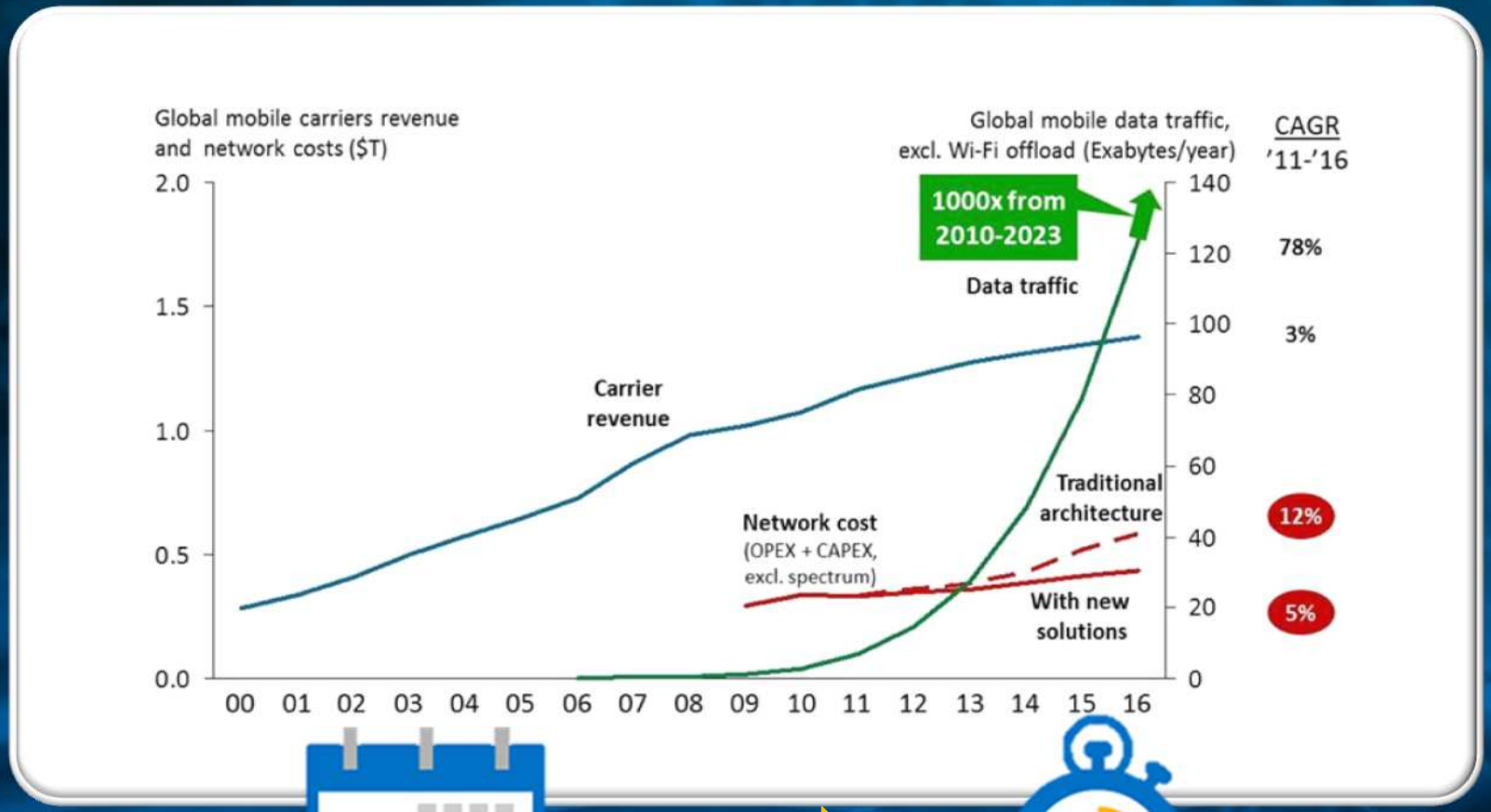
インテル株式会社
データセンター事業開発部
川久保律夏



本日の内容

1. インテル® SDN/NFV ビジョン
2. Open Network Platform Switch
3. Open Network Platform Server

サービス・プロバイダー・ネットワークに求められている変化







Source: Cisco 2012; Ovum 2012; ABI Research 2012; In-Stat 2012; , Analyst Reports; Lit Search; Bain Analysis, Other names and brands may be claimed as the property of others

SDN と NFV による
ネットワーク・アーキテクチャーの進化

現在…

固定された網構成

ブラックボックス化された
アプライアンス

ベンダー固有のソリューション

BRAS

MME

IMS



今後…

VM上で動くネットワーク機能

仮想化対応に優れたx86 サーバ

オープンなSDNスタンダードに基
づくソリューション

VM:
BRAS

VM:
IMS

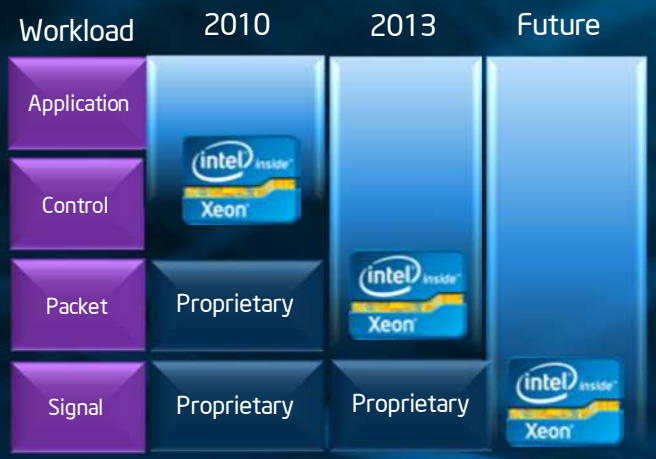
VM:
EPC

SDN

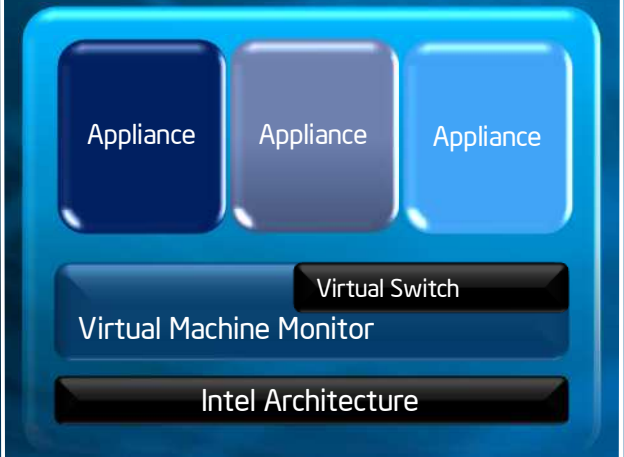


intel

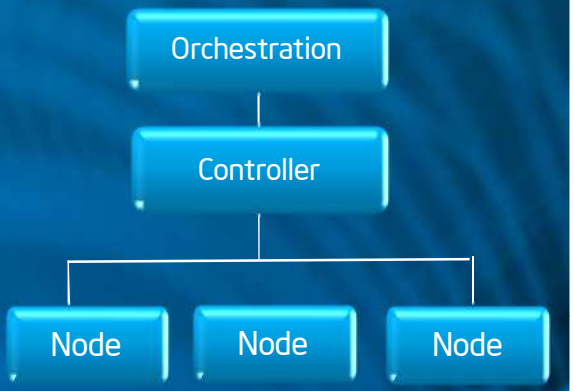
インテル® Open Network Platform
基盤提供者としてネットワークの進化をリード



4:1 Workload Consolidation



Network Function Virtualization



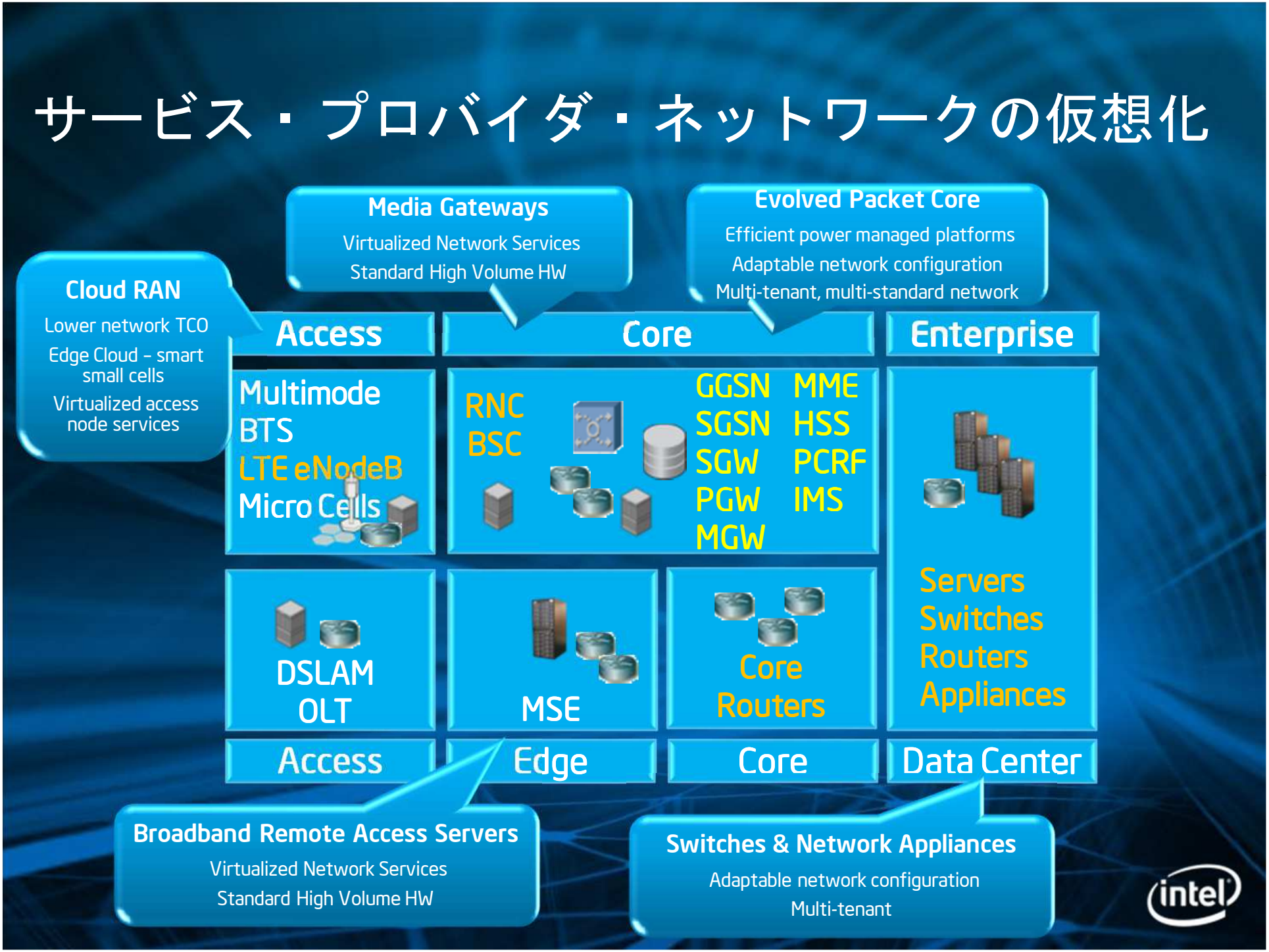
Software Defined Networking



CPU | NIC Silicon | Chipset Acceleration | Switch Silicon | Data Plane Development Kit | Open Networking Software

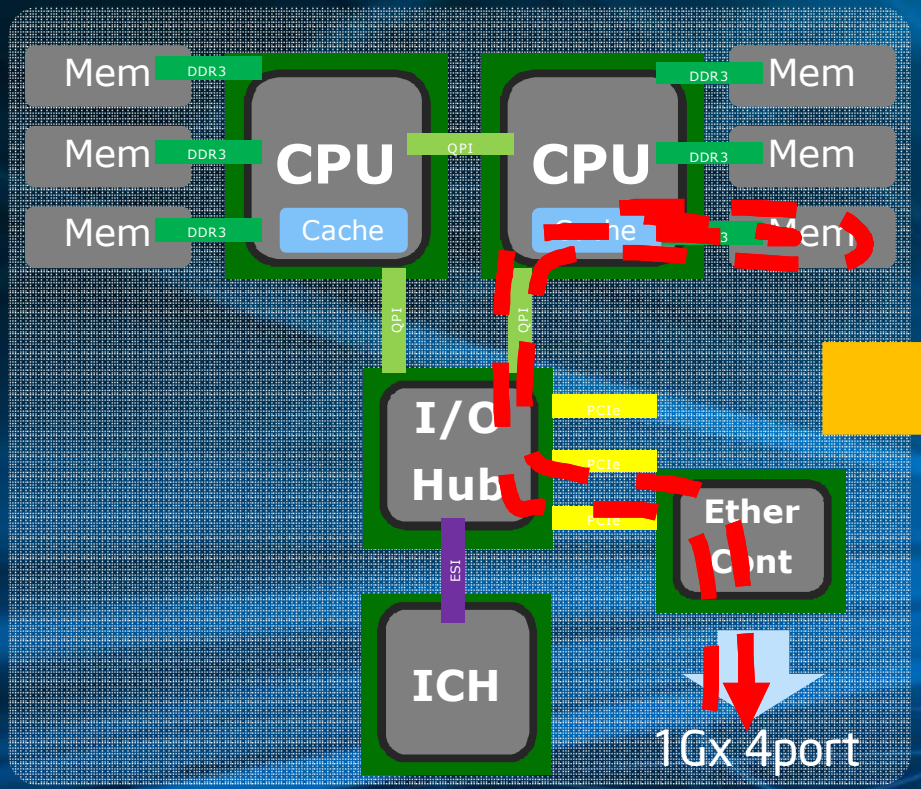
インテル® Open Network Platform を構成する要素

サービス・プロバイダ・ネットワークの仮想化

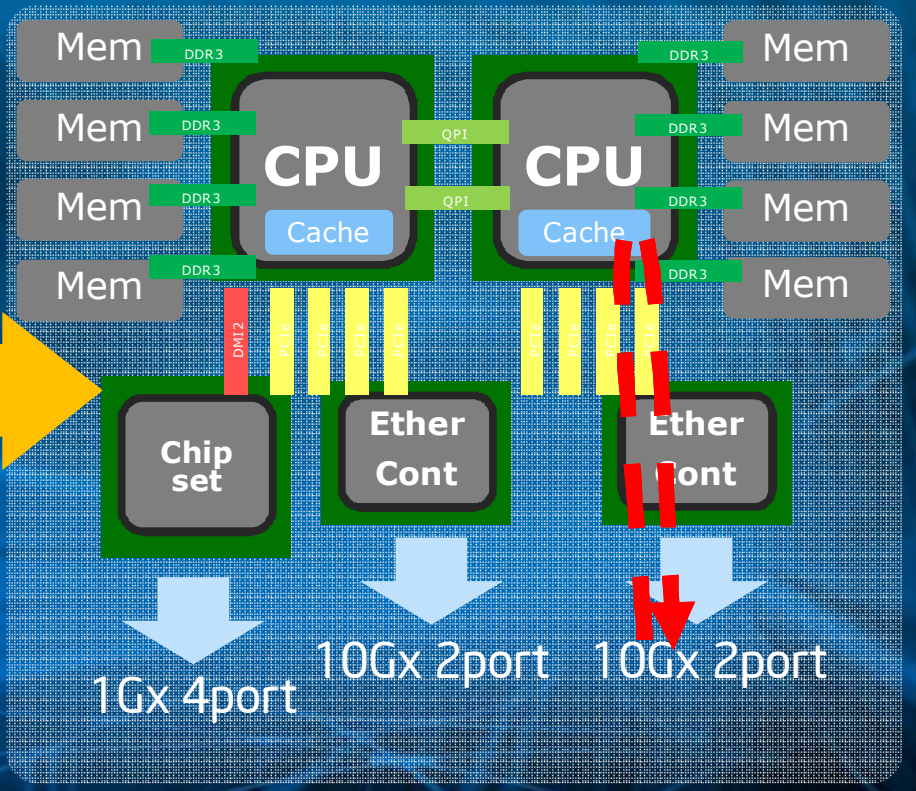


アーキテクチャーの進化

2009年
インテル® Xeon® プロセッサー
5500番台



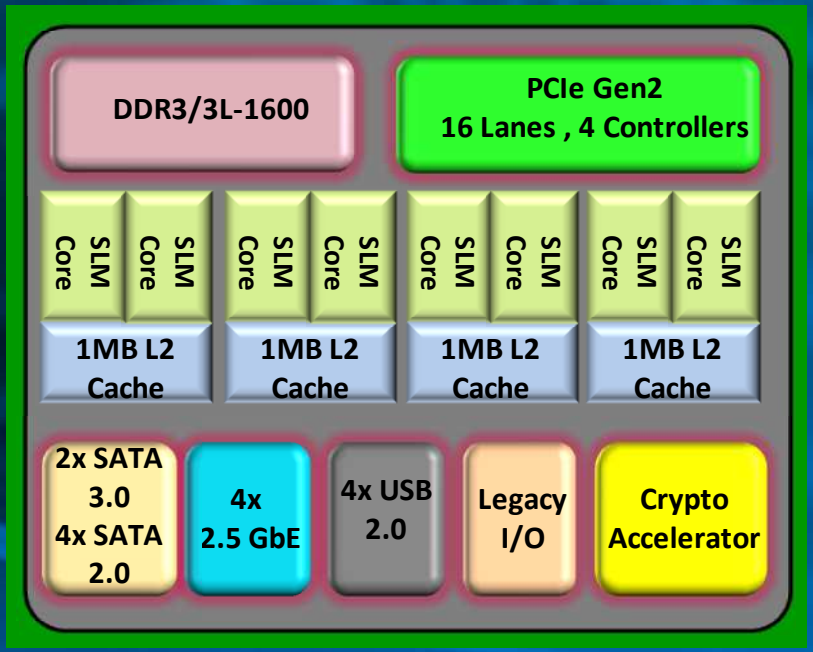
2013年
インテル® Xeon® プロセッサー
E5-2600 製品ファミリー



処理の効率化　2011年インテル® AVX　2012年インテル® DDIO

intel

インテル® Atom™ プロセッサー C2000 製品ファミリー
第2世代 64ビット対応 SoC



2013年9月発表

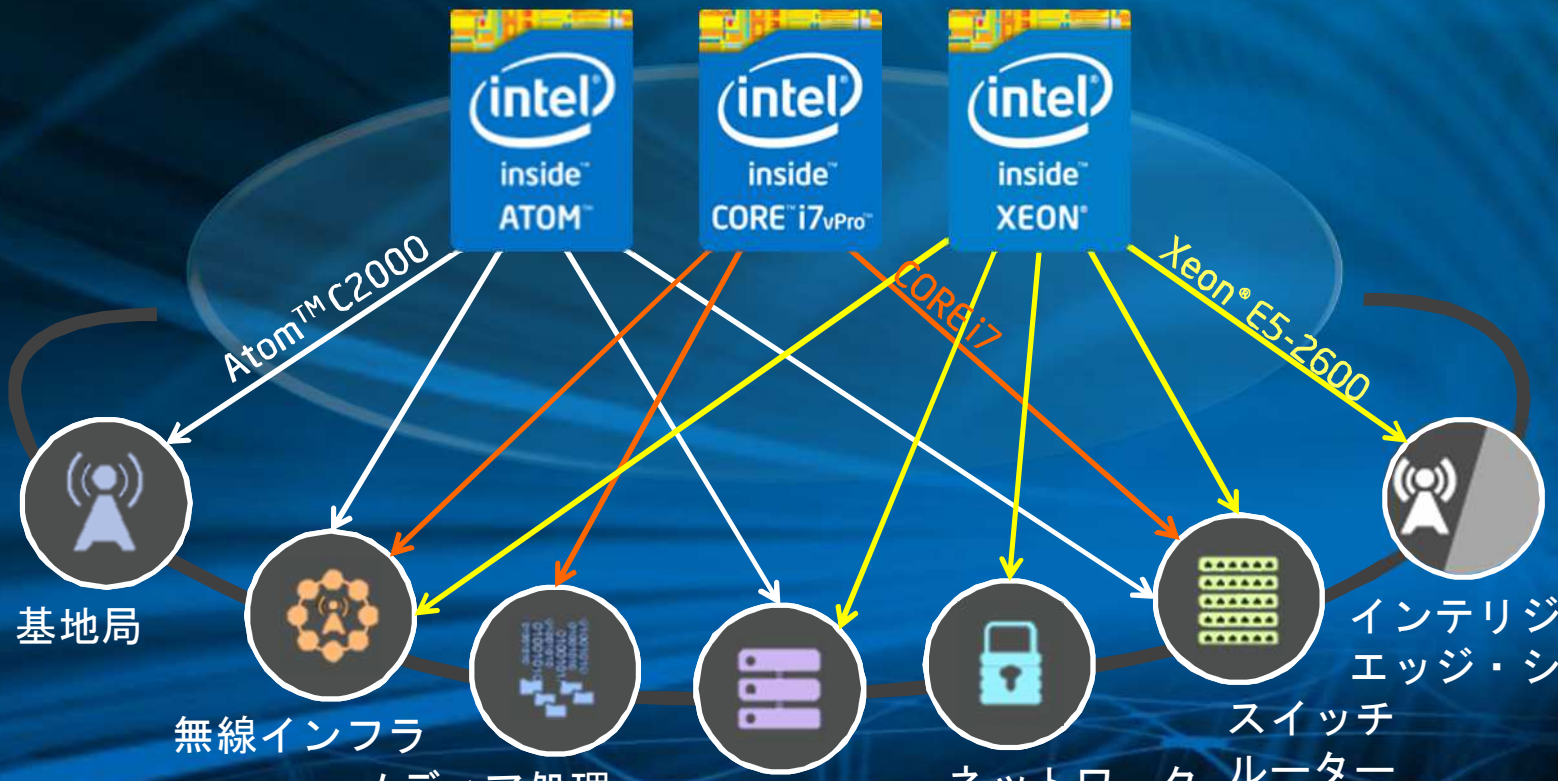
- エネルギー効率の向上:1ワットあたり最大6倍の[1]パフォーマンス
- 64ビット対応、ECCメモリー、インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー
- インテル® クイック・アシスト・テクノロジー

マイクロサーバー、ネットワーク、ストレージ向けに50以上のシステムデザイン

構成:[1] ダイナミックWebベンチマーク・パフォーマンスに基づくパフォーマンス:Atom S1260(8GB、SSD、1GbE)、スコア=1522。Atom C2750(32GB、SSD、10GbE)、スコア=11351。
[2]ダイナミックWebベンチマークに基づく1ワットあたりのパフォーマンス:Atom S1260(8GB、SSD、1GbE)、スコア=1522、ノードの想定消費電力=20W、PPW=76.1、Atom C2730(32GB、SSD、10GbE)、スコア=8778、ノードの想定消費電力=19W、PPW=462。出典:2013年8月のインテル社内測定。詳細については、バックアップ・スライドを参照してください。結果は、インテルの社内分析に基づいており、情報提供のみを目的に公開されています。システム・ハードウェアまたはソフトウェアの設計または構成の違いは、実際のパフォーマンスに影響する可能性があります。
パフォーマンス・テストに使用したソフトウェアおよび負荷は、インテルのマイクロプロセッサーのみに対してパフォーマンスが最適化されていた可能性があります。SYSmark、MobileMarkのようなパフォーマンス・テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、オペレーション、および機能を用いて測定されます。これらの要素のいずれかに何らかの変更を行うと、結果が変わる可能性もあります。ご購入を検討される際には、他の製品と組み合わせた場合の製品パフォーマンスなどを含め、他の情報やパフォーマンス・テストも参考にしてください。詳細については、次のページをご覧ください。
http://www.intel.com/performance
Copyright © 2013, Intel Corporation.*その他の名前およびブランドは、その他各社に所有権がある可能性があります。

各ワークロードに最適な
プロセッサー・ライン アップ

ACCESS NETWORKS　EDGE/CORE NETWORKS　ENTERPRISE NETWORKS



インテル® アーキテクチャー上での イノベーション事例



Liquid Applications – Nokia Solutions Networks

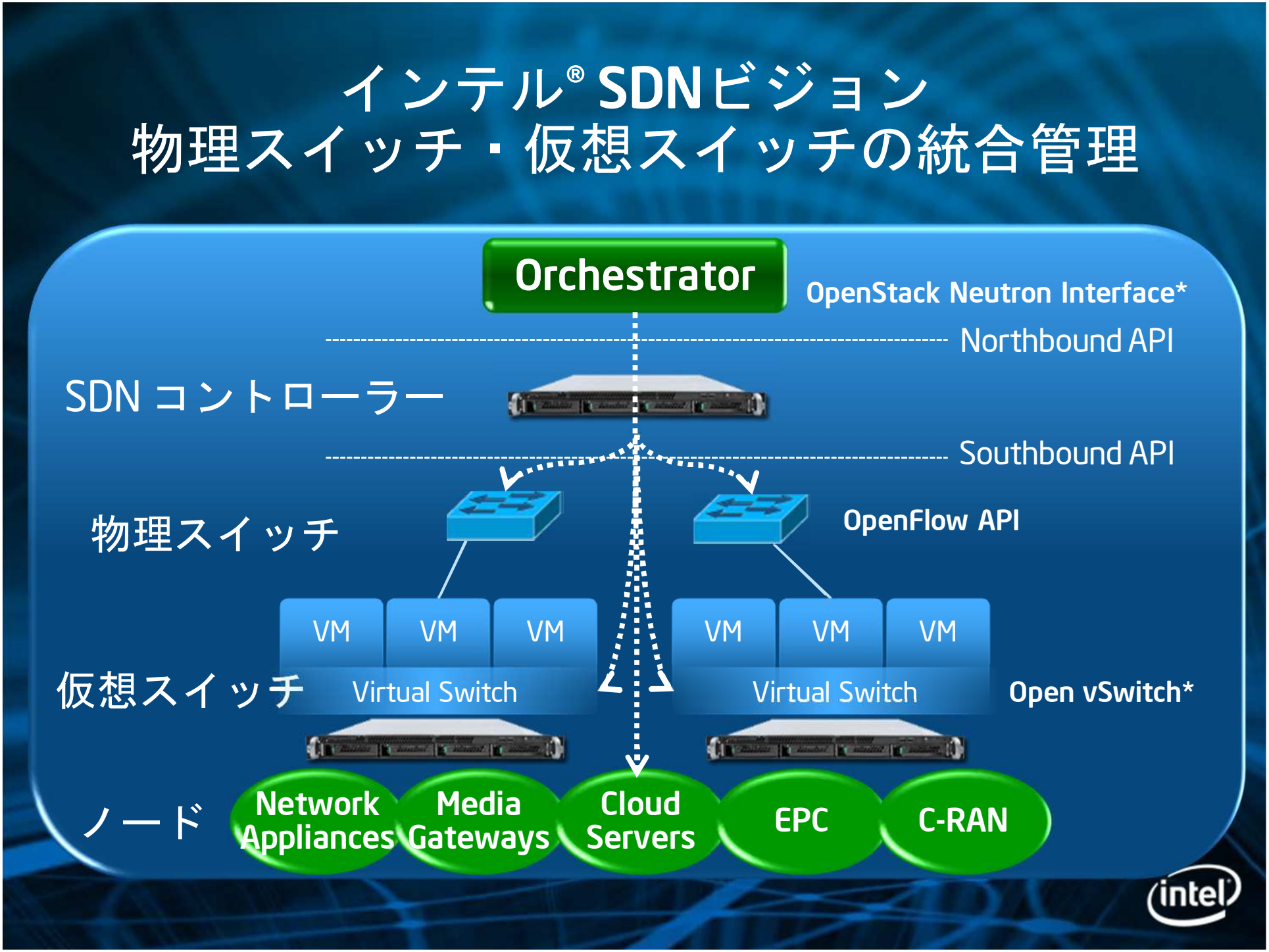
FlexiMultiradio Macro Base Station

- ワイヤレス・ネットワークのエッジ側に、データセンターの処理機能を追加できるソリューション
- 基地局内でのコンテンツ保存とリアルタイムでの情報閲覧が可能に

Open Network Platform Switch



インテル® SDNビジョン
物理スイッチ・仮想スイッチの統合管理



ネットワークの新時代へ

物理スイッチ

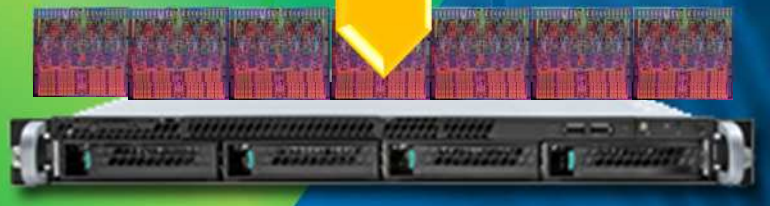


ONP Switch
Reference Platform
“SeaCliff Trail”

Hybrid
Switching

VM　VM:　VM

仮想スイッチ



ONP Server
Reference Platform
“SunRise Trail”

統合されたプラットフォーム

intel

Seacliff Trail
SDN Reference Platform



Intel® Crystal Forest AMC

Intel® Xeon® CPU

Intel® Comms Chipset

Intel® 825xx 10GbE controller

Intel® Ethernet Switch FM6700 Series

64P 10G / 18P 40G Eth switch

350 nS latency

Single processor SM and FP

Integrated PHYs

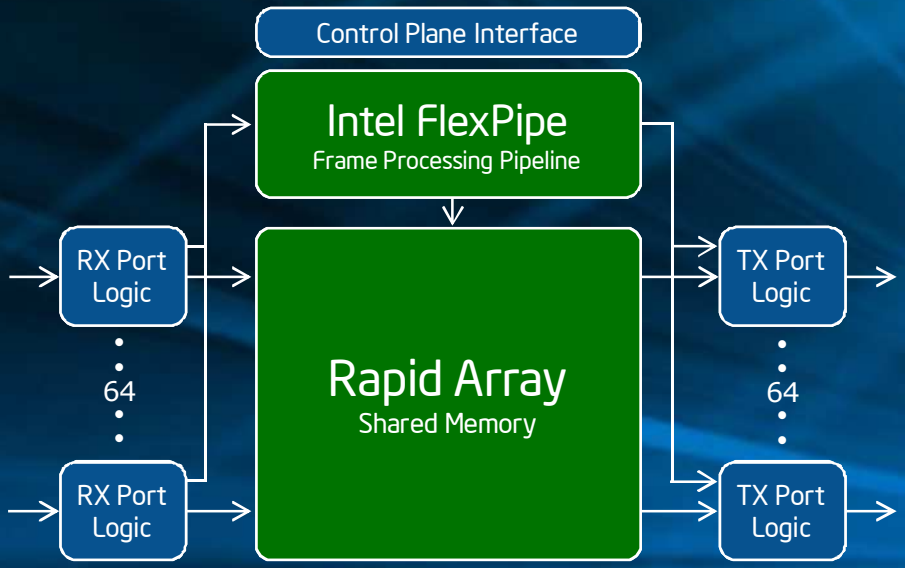
48 SFP+ 10GbE ports

4 QSFP+ 40GbE ports

intel

インテル® イーサーネット・スイッチ・プロセッサー
FM6000/FM5000 シリーズ

2013年3月発売



アーキテクチャー:

Ultra low latency scheduler
Large shared memory
Virtual output queues
Intel ® FlexPipe™ Technology

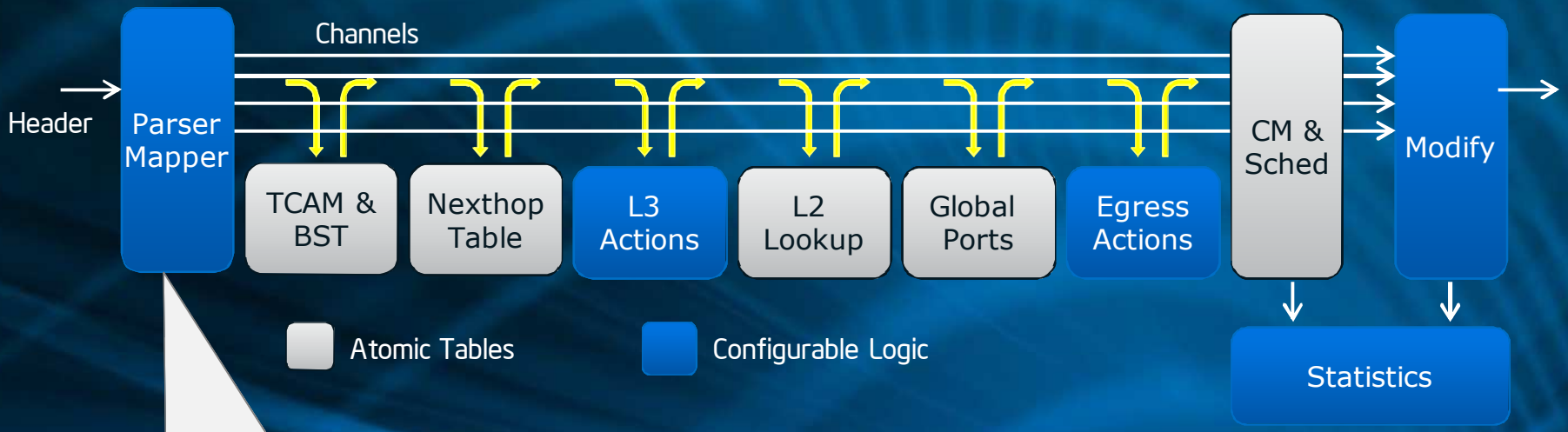
仕様：

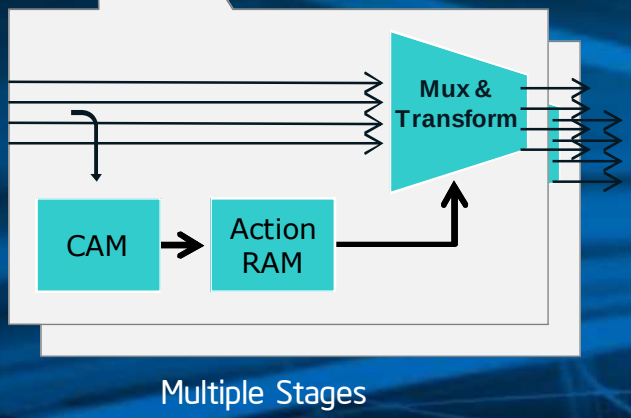
64 10G ports or 16 40G ports,
1Billion PPS
L3 switching at 400usec latency
Up to L4 line rate processing

用途:

- 低遅延・低ジッタL3-4スイッチ
- ネットワーク・アプライアンス
- SDNスイッチ

インテル® FlexPipe™ Technology
SDNに最適化





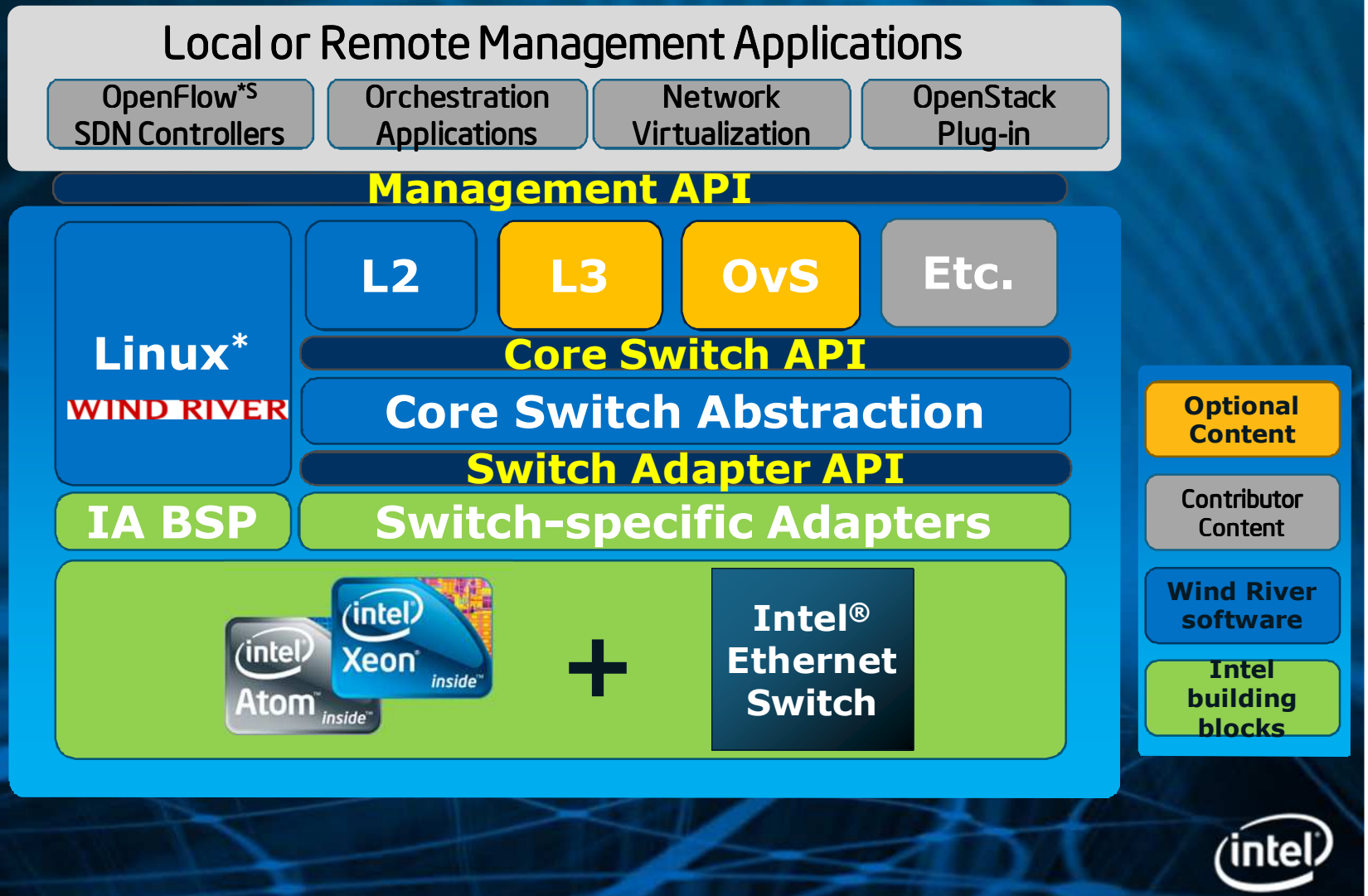
Sample Programmable Protocols

Tunneling	TRILL, MPLS, NAT
Network Overlays	VxLAN, NVGRE
Virtualization	EVB, VEPA, VEPA+, VN-Tag
Proprietary	Customer defined headers

*内部TCAM Open Flow Flow Entry 12 Tuple x 4000, + Flow Entry圧縮機能

intel

Open Network Software



供給モデル



Open
Software
Framework

Wind River*

Intel

ODM/ OEM

SDN-Optimized Switch



End User



CPU + chipset



FM6700 Series
SDN Switch Chip



Seacliff Trail
Network Reference Design

intel

Open Network Platform Server



インテル® ONP Server Reference Design
2014年にむけて

インテル® ONP Servers Reference Design "Sunrise Trail" データセンターでの例

Cloud VMs | Cloud VMs | Cloud VMs | Storage Server VMs | Storage Server VMs | vLoad Balancer Appliance | vSecurity Appliance

Open Network Software API

Open vSwitch* 1.11/OpenFlow* 1.3/OVSdb

Hypervisor: ESX, Hyper-V, KVM

Intel® DPDK Open vSwitch

Community Linux

OpenStack* Nova Agent

SW



Intel® Platform for Communications Infrastructure

HW

インテル® ONP Servers Reference Design "Sunrise Trail" サービス・プロバイダー設備での例

Open Network Software API

Open vSwitch 1.11/OpenFlow 1.3/OVSdb

Hypervisor: ESX, Hyper-V, Real time KVM

OVP

Intel® DPDK Open vSwitch

Wind River Systems*

Real time Linux* Distribution

OpenStack Nova Agent

SW



Intel® Platform for Communications Infrastructure

HW

Intel Reference Platform

Intel Product | Open source | In Planning, Not POR

Wind River | 3rd Party Apps | McAfee

Intel® DPDK = Intel® Data Plane Development Kit
Intel® Open Network Platform (Intel® ONP)

* Other names and brands may be claimed as the property of others

intel

インテル® Data Plane Development Kit



- ネットワークI/O処理を効率化し、スループット、レイテンシーの向上、消費電力の削減を実現

- Linux ユーザ・スペース・ライブラリー
- インテル® Atom™ プロセッサーからインテル® Xeon®プロセッサーまで対応

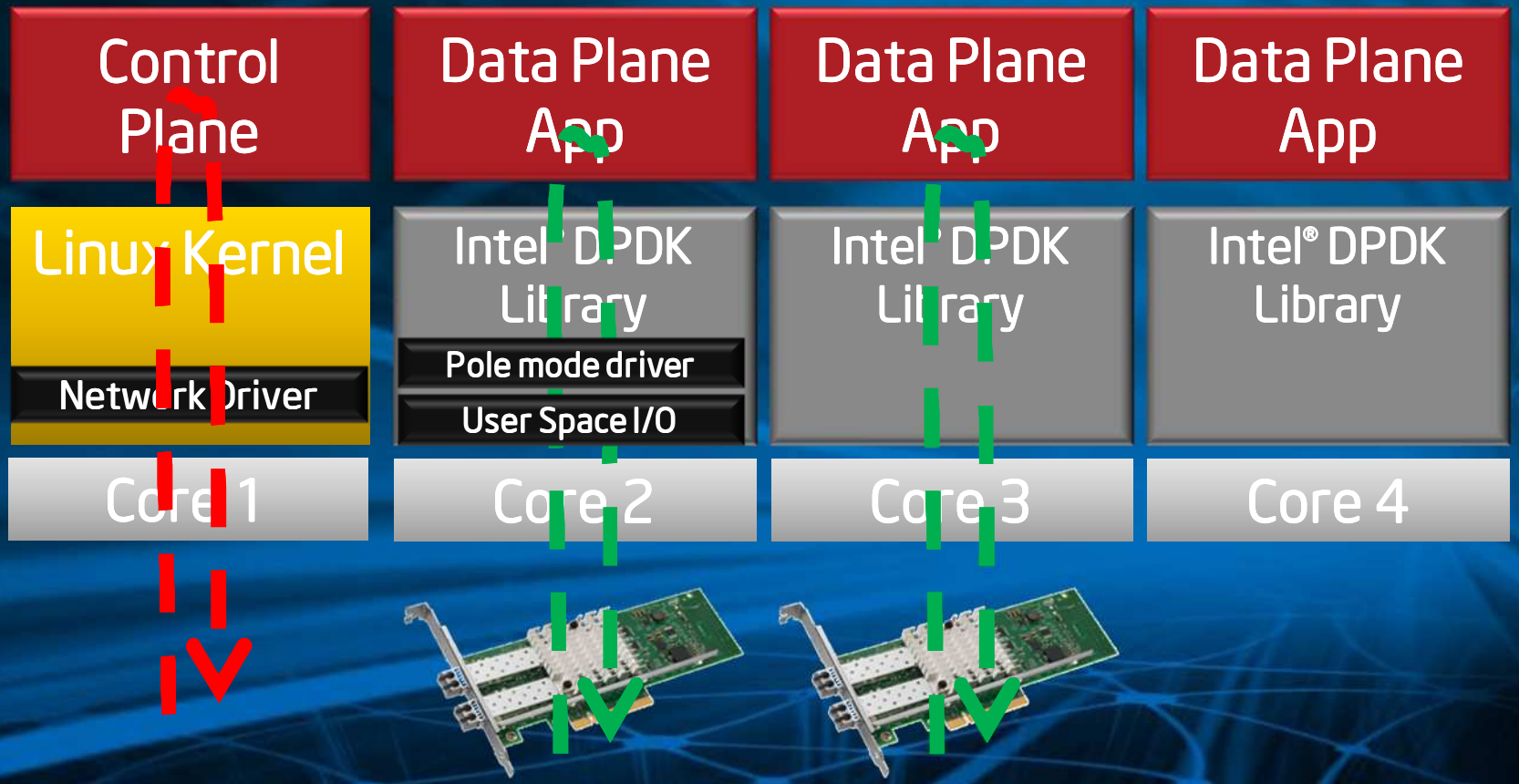
https://01.org/packet-processing
からソースコードのダウンロード可能

- オープンソース, BSD ライセンス
- サード・パーティーによる商用版と有償サポート

intel

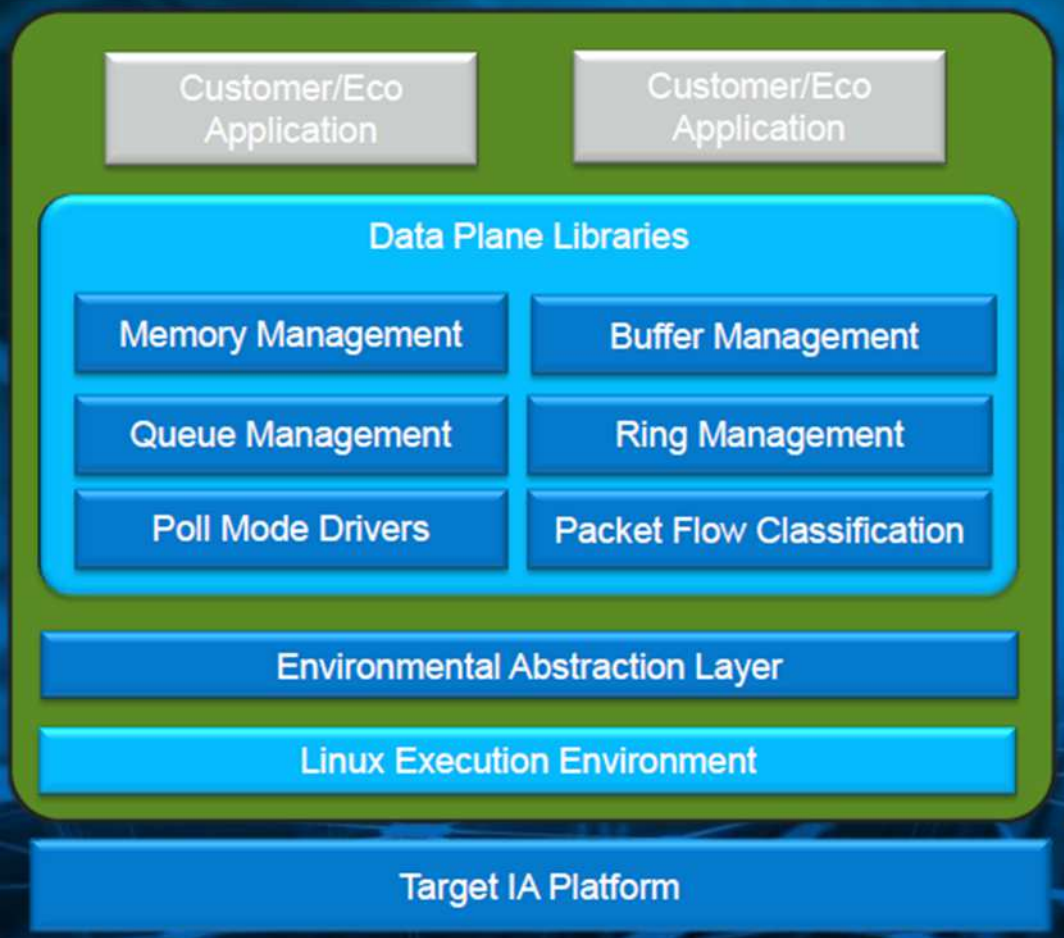
インテル® DPDKによる処理の効率化

- Kernel/Driver処理のバイパス、Core Affinityの管理



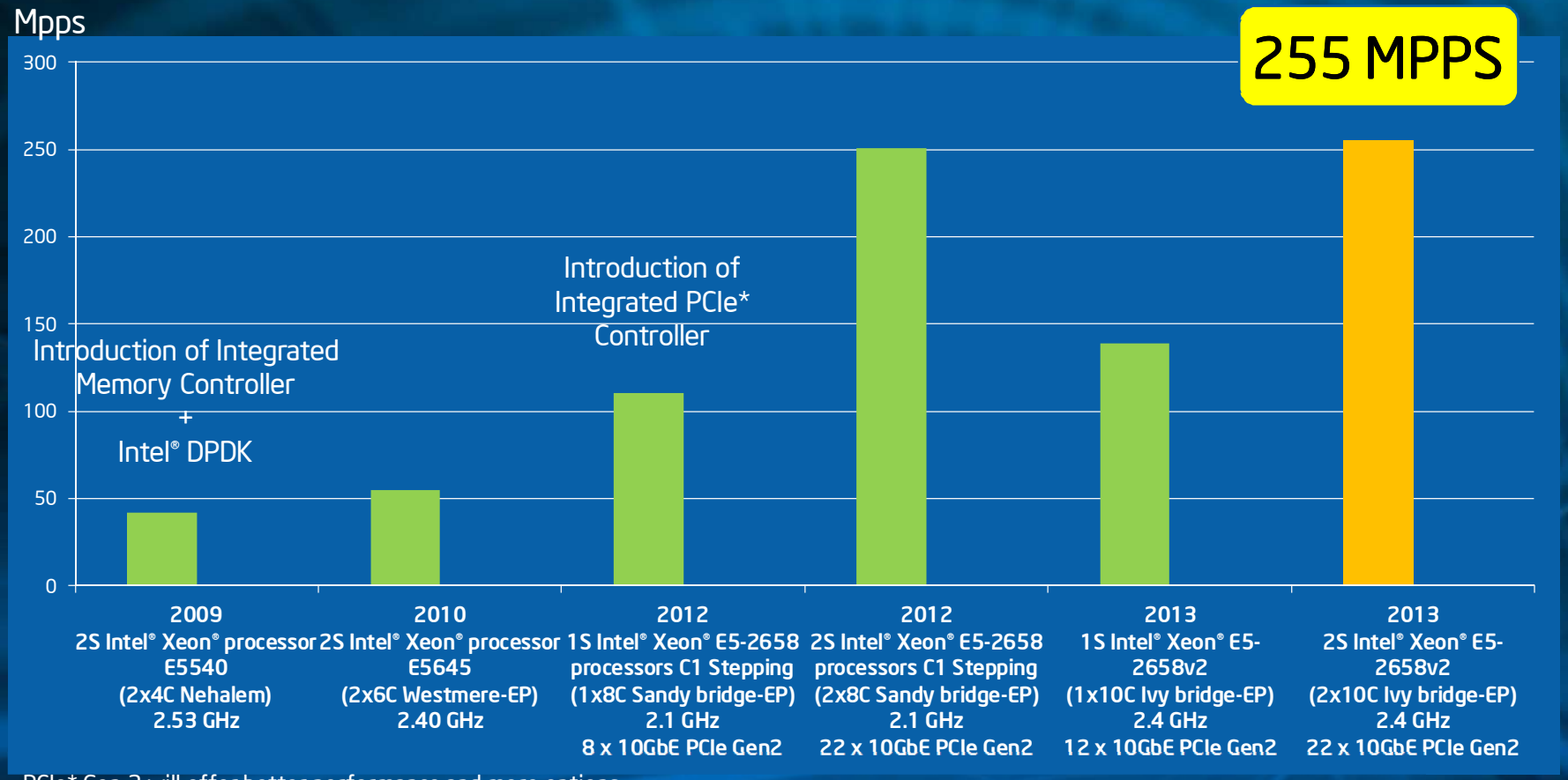
インテル® DPDKによる処理の効率化

- その他ライブラリー



インテル® DPDKによるパフォーマンスの向上

IPv4 Layer 3 Forwarding on an IA Server Platform



PCIe* Gen 3 will offer better performance and more options

In the case of IPv4 Layer 3 forwarding, we are still I/O limited – i.e. cores capability is not maxed out!!

Intel® DPDK Release 1.3

- **SNB @2.1 GHz 1C/1T = 18.6 Mpps** **1C/2T = 24 Mpps**
- **SNB @2.7 GHz 1C/1T = 23.7 Mpps** **1C/2T = 28.8 Mpps**

Intel® DPDK Release 1.4

- **IVB @2.4 GHz 1C/1T = 23.9 Mpps** **1C/2T = 28.5 Mpps**

Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific computer systems, components, software, operations and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products.

まとめ



本日のまとめ

- インテルは、サービス・プロバイダー・ネットワークの仮想化、SDN化に基盤から貢献しています
- リファレンス・プラットフォームと各種ソフトウェアにより製品開発の効率化を促進します
  - Open Network Platform Switch & Server
  - Open Network Software & Data Plane Development Kit

Start winning

today

by inovating on Intel ® architecture

